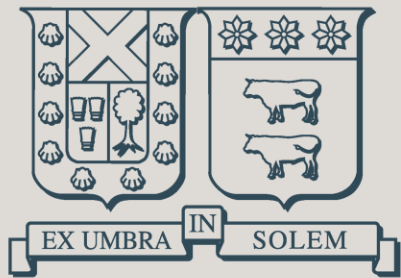


UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA





SATE

Sistema de Acompañamiento a la
Trayectoria Estudiantil





UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

SAT-E

Descripción General

13 de Marzo, 2026



Deserción Estudiantil

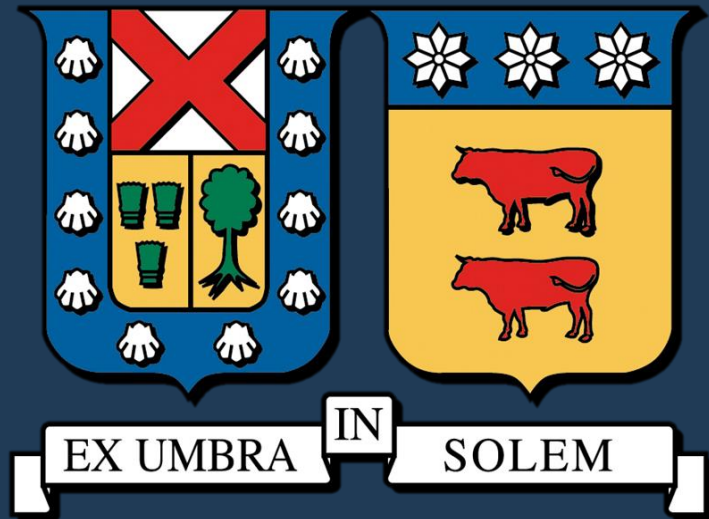
- **Magnitud** ~25–30% abandona en primer año — entre las tasas más altas de la OCDE (SIES/Mineduc)
- **Perfil de riesgo (CRUCH)** Primera generación universitaria, regiones alejadas, colegios municipales
- **Costo sistémico** Estudiante abandona con deuda (CAE/FIES) sin título; institución pierde matrícula
- **Ventana crítica** El primer semestre —las primeras semanas— define la trayectoria del estudiante



1 de cada 4 estudiantes no completa su primer año universitario



Contexto institucional: UTFSM



- 3 campus: CC,SJ,VT + 2 sedes: VM y CONC
- Fuentes de datos: **SIGA**, **AULA**, Datos Mineduc.
- Categorías de carreras para SAT-E:
 - **ING6**: Ingeniería Civil (6 años)
 - **ING5**: Ingeniería de Ejecución (5 años)
 - **TU**: Técnico Universitario **IBT**: Ingeniería Base tecnológica



Sobre el **SATE**

Definición formal:

El Sistema de Alerta Temprana Estudiantil (SAT-E) es una iniciativa que consolida datos de distintas fuentes institucionales en modelos predictivos que generan alertas actualizadas según la información disponible en cada momento del ciclo académico.

Objetivo central:

Identificar estudiantes en riesgo de reprobación de asignatura crítica o de deserción **antes** de que el daño sea irreversible, para activar intervenciones dirigidas desde los equipos de acompañamiento y jefes de carrera.

Principio clave:

no es vigilancia, es apoyo. El sistema no toma decisiones automáticas sobre ningún estudiante. Es una herramienta de priorización para que los equipos humanos puedan intervenir con criterio.

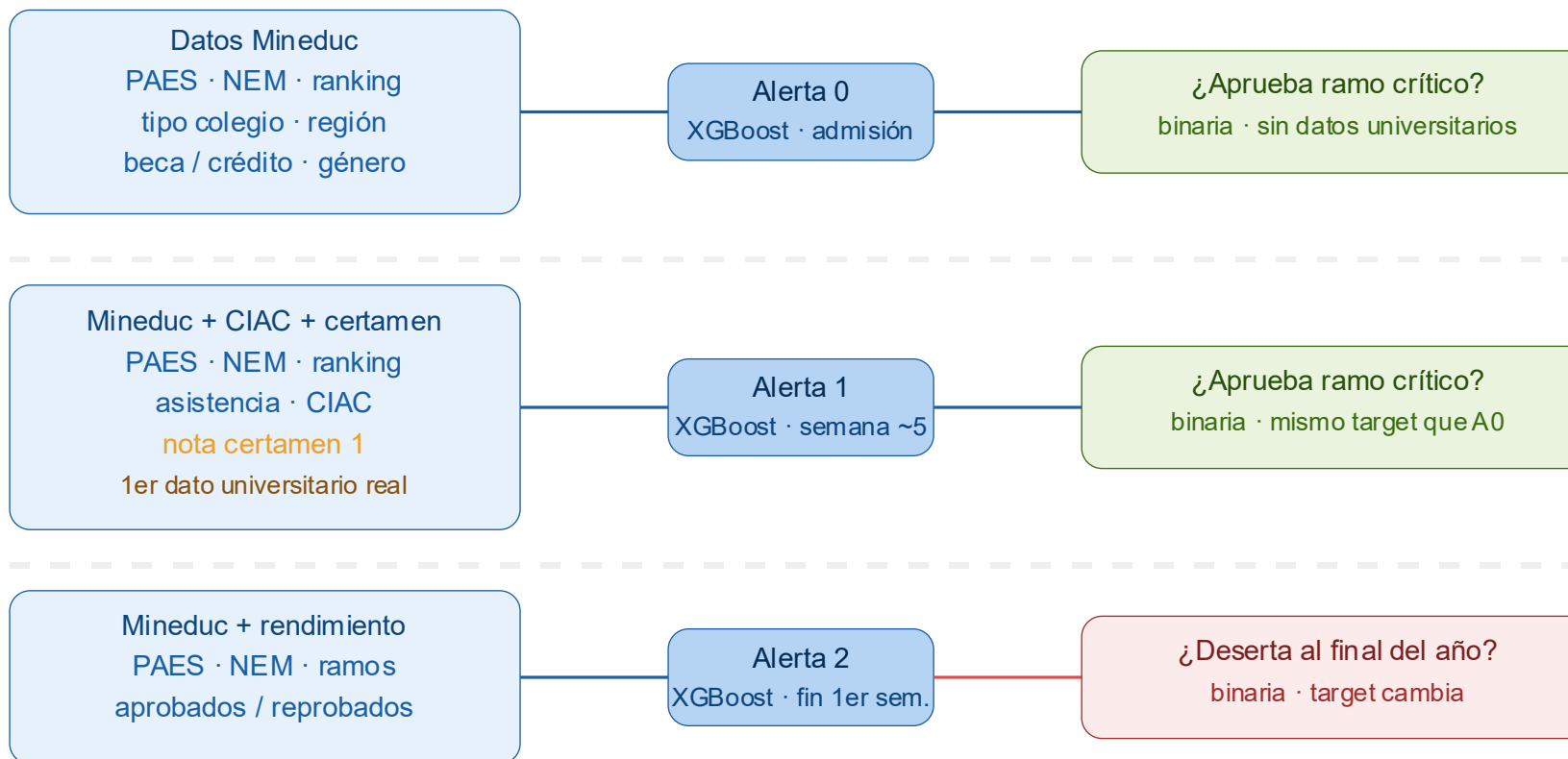


Acompañamiento Estudiantil



➤ Se busca que todo estudiante se titule de manera oportuna

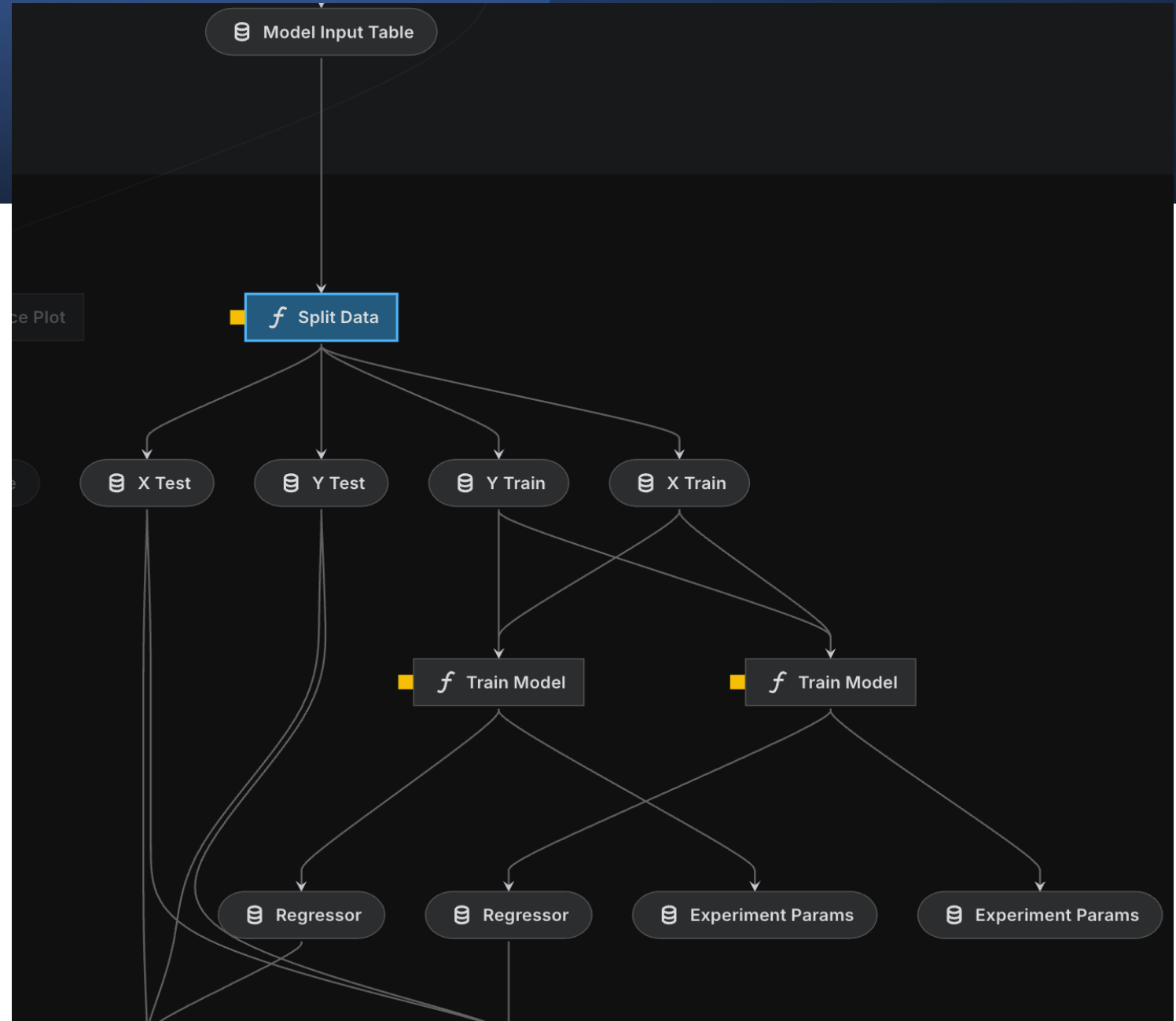
Sobre las Alertas



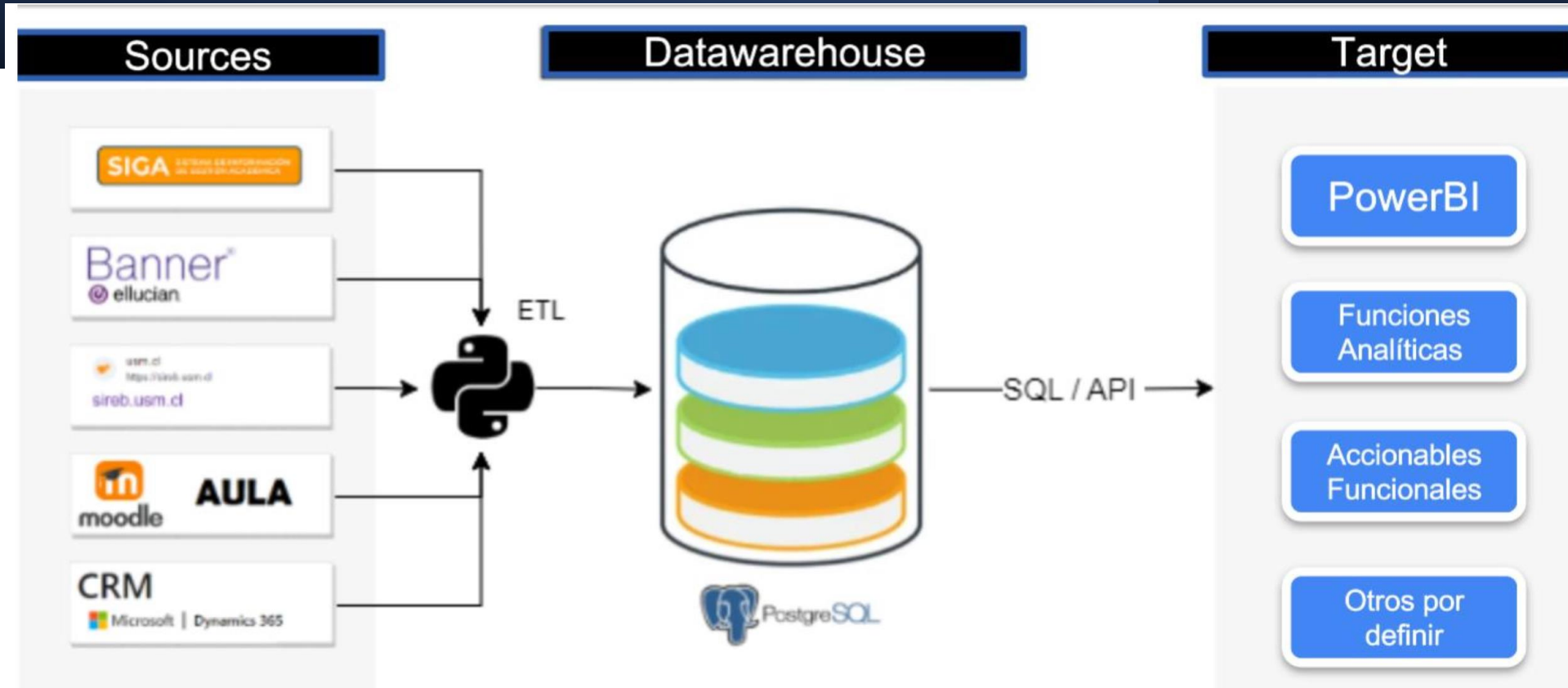
Metodologías



Framework de Python que convierte pipelines de data science en código estructurado, reproducible y productivo.



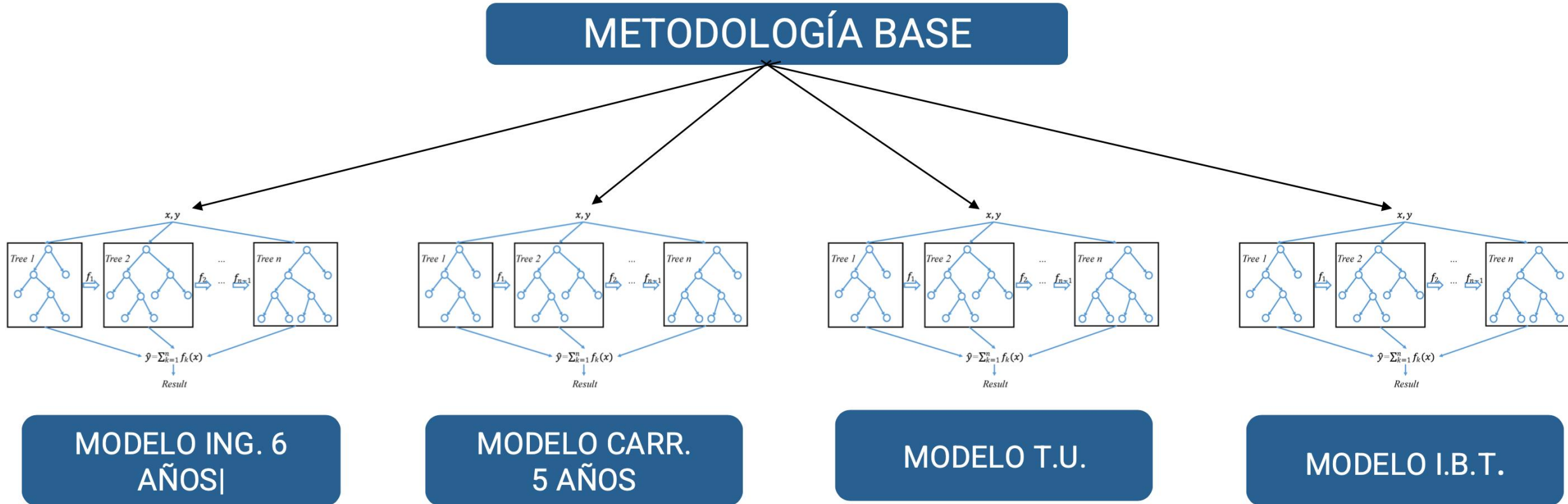
Data Warehouse



¿Qué es un Data Warehouse (DW)? Un repositorio centralizado que almacena grandes volúmenes de datos estructurados de múltiples fuentes, organizado para análisis e inteligencia de negocios, no para transacciones.

FUENTES: silver_undergraduate.new_students_features (mdt),
registration.aux_student_grades (notas), studentaid.aux_attendance (ciac)

Modelos



- Se utilizan modelos de aprendizaje de máquinas para estimarla probabilidad de deserción/aprobación:
 - XGBoost: modelo de aprendizaje basado en árboles de decisión.
 - Red Neuronal: modelo de aprendizaje basado en capas de neuronas interconectadas.



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

SAT-E

Consideraciones

13 de Marzo, 2026



Ramos Críticos

Diagrama 1 — Ruta crítica por tasa de reprobación:

Se tiene historia de los ramos

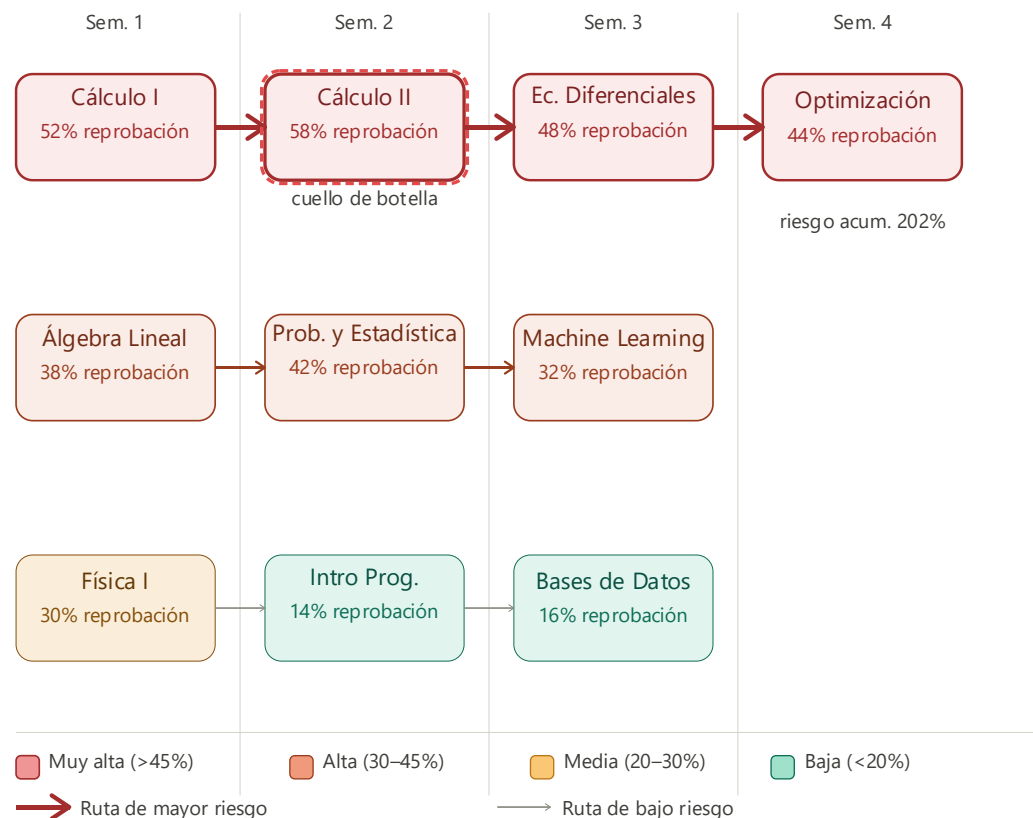
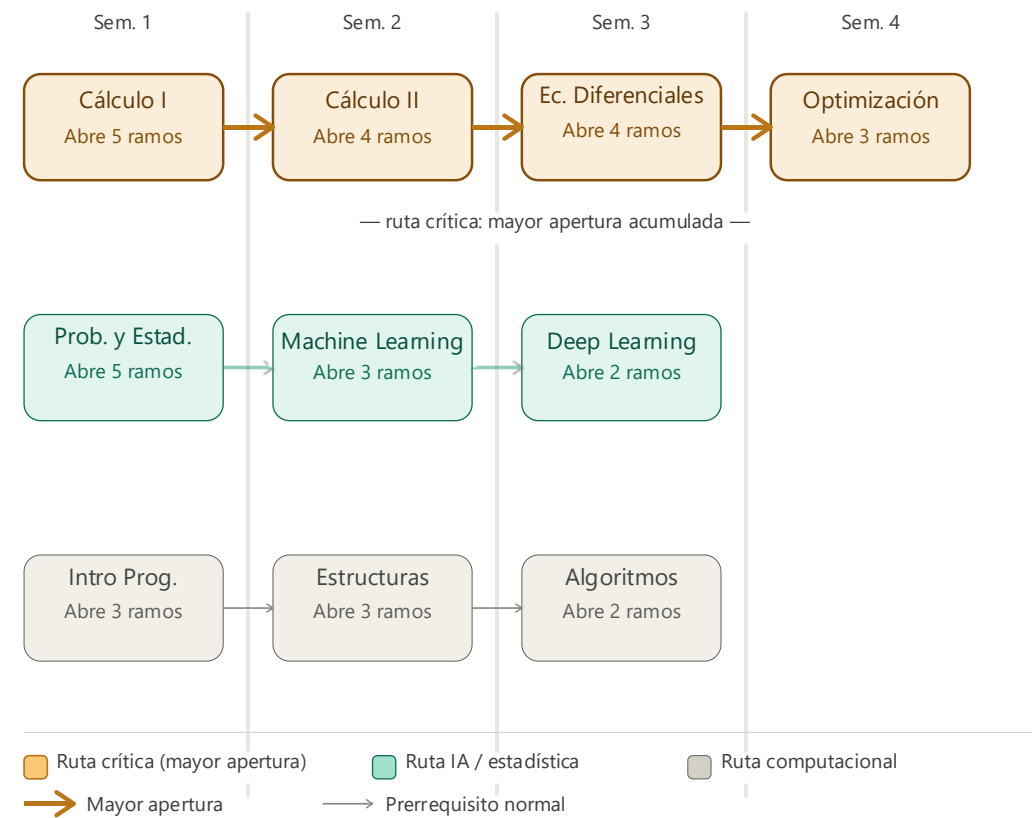


Diagrama 2 — Ruta crítica por apertura de ramos

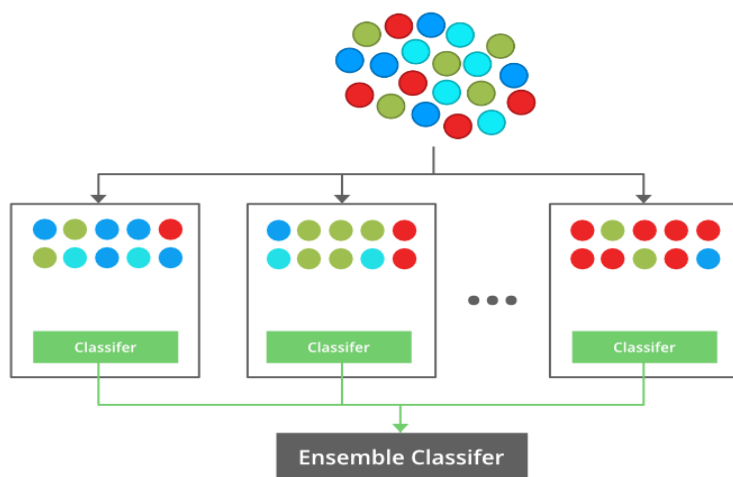
Útil nuevas carreras (sin historia)



- En ING5/ING6 el ramo crítico era MAT021. En las nuevas mallas ese ramo se separa en MAT060 (Álgebra Lineal) y MAT070 (Cálculo), redistribuyendo el peso, por lo que el ramo crítico ya no es único ni predecible: se calcula por malla.

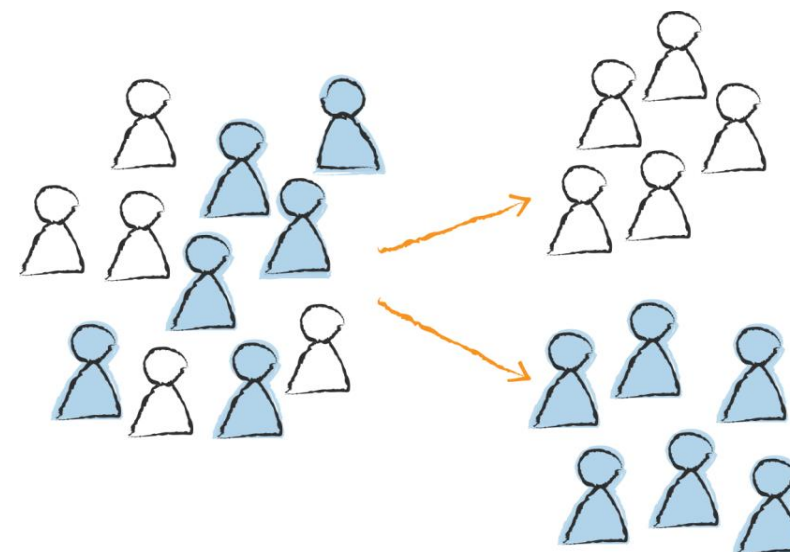
Consideraciones del Modelo

Predicción de Alerta (xgboost)



El modelo utiliza árboles de decisión ensamblados para clasificar estudiantes según presencia o ausencia de alerta.

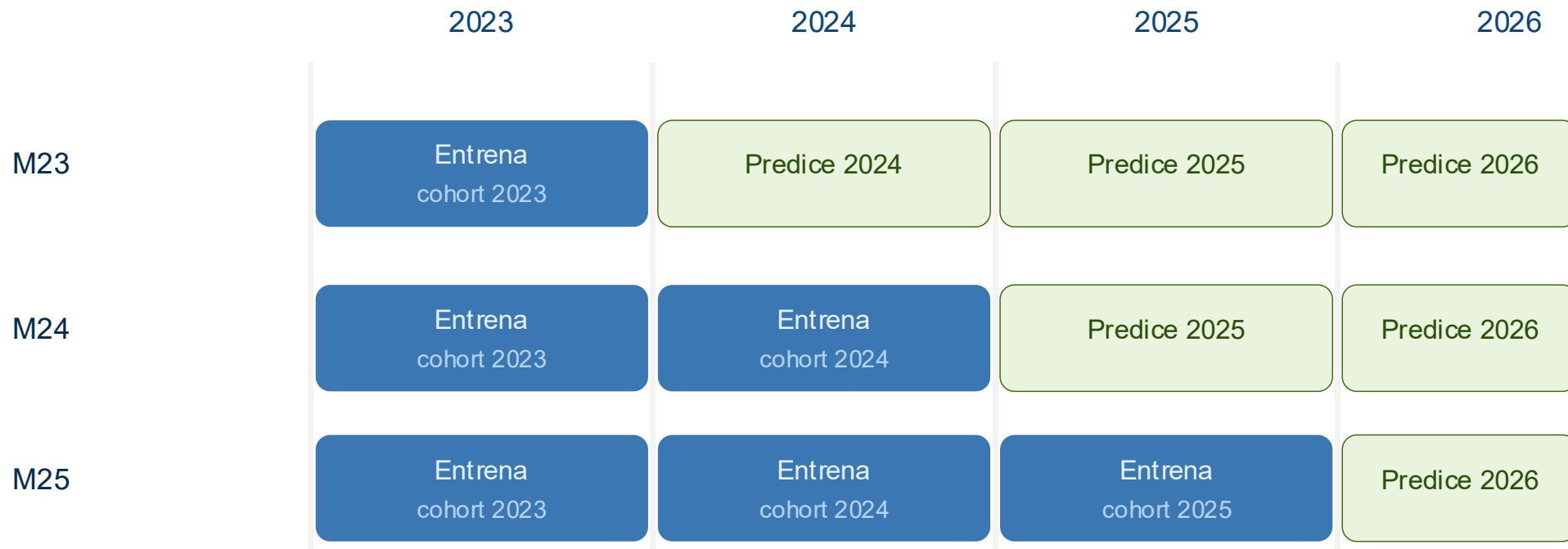
Tipo de Riesgo (Criterio Prob)



La probabilidad estimada por el modelo se utiliza para asignar categorías de riesgo académico.

- Los grupos de riesgo se definen aplicando umbrales sobre la probabilidad estimada según criterios operacionales. Dado que la distribución de probabilidades varía entre cohortes y cada modelo se entrena con datos distintos, los grupos obtenidos no son directamente comparables entre años.

¿Cómo entrenamos ?

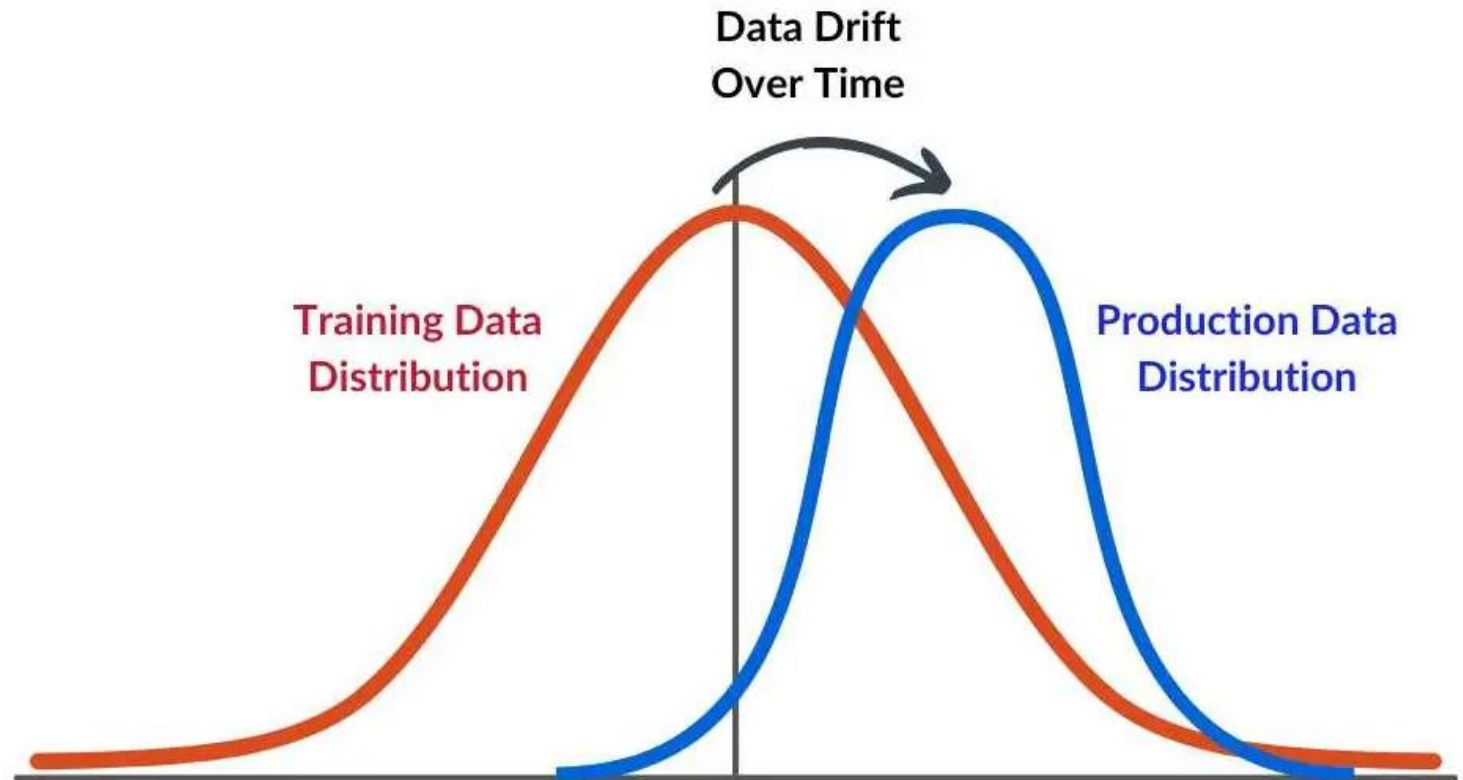


- **Ventajas:** Entrenar con los datos más recientes es más representativo del contexto actual del estudiante, capturando cambios en el perfil de ingreso y en las políticas institucionales.
- **Desventajas:** Cada modelo se entrena con datos distintos, por lo que no es posible comparar directamente M23, M24 y M25 entre sí — cualquier diferencia en métricas puede deberse al cambio en los datos de entrenamiento, no a una mejora real del modelo.

➤ Presentación: [Sate - backtesting](#)

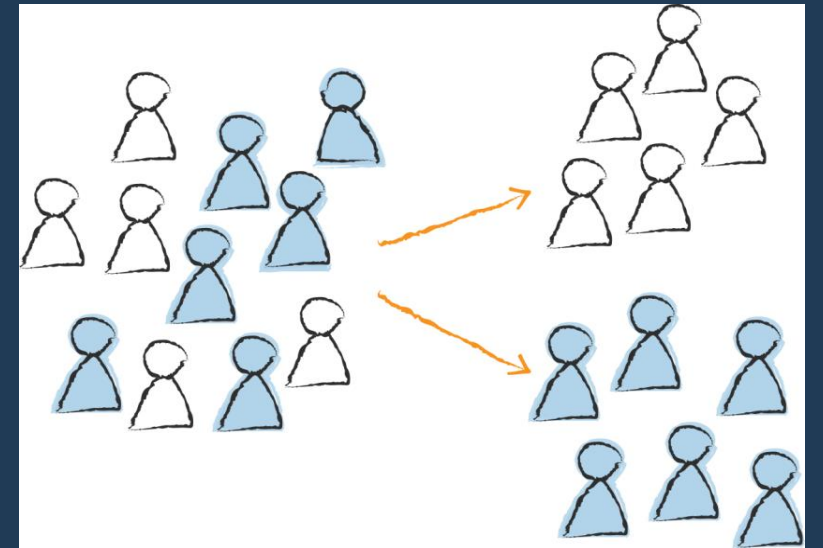
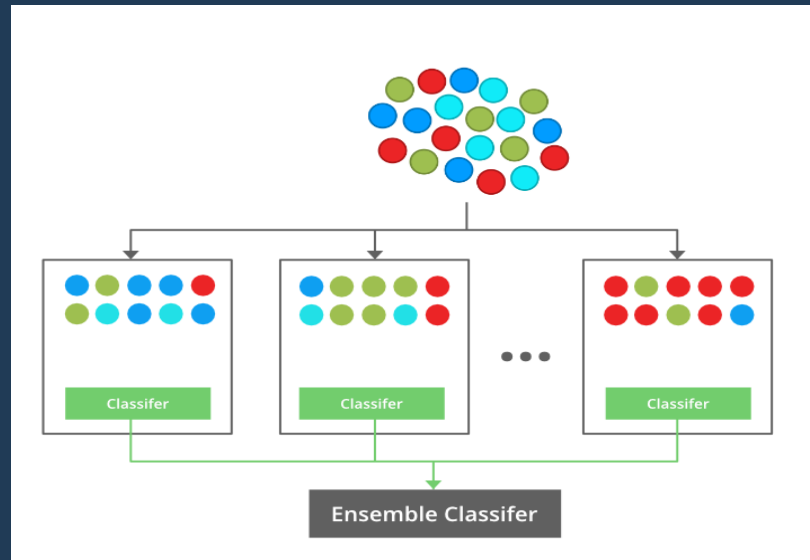
Data Drifting

Fenómeno donde las distribuciones de los datos cambian con el tiempo, haciendo que un modelo entrenado en el pasado pierda precisión en el presente.

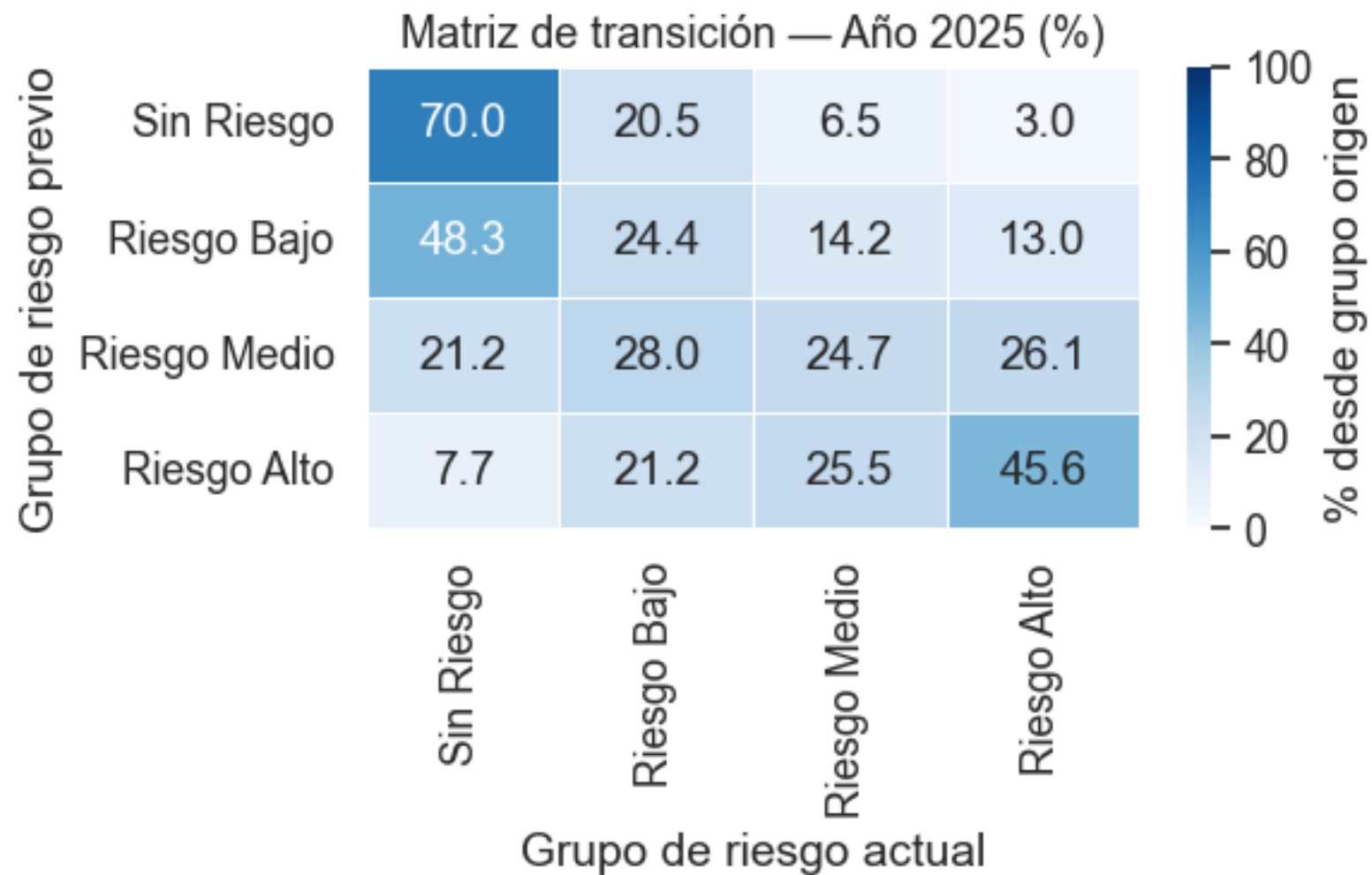


- Explicación, ver [What is data drift in ML](#)
- Presentación: [Sate - datadrift](#)

Consideraciones del Modelo



Alerta0 vs Alerta1 (2025)



● ● ● **Alerta0 vs Alerta1 (2025)**



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

¿Cómo leer la matriz?

Cada fila representa el grupo de riesgo previo y cada columna el riesgo actual. Los desplazamientos hacia la izquierda indican disminución del riesgo, hacia la derecha aumento, y la diagonal representa estudiantes que mantienen su condición.

Hallazgos principales

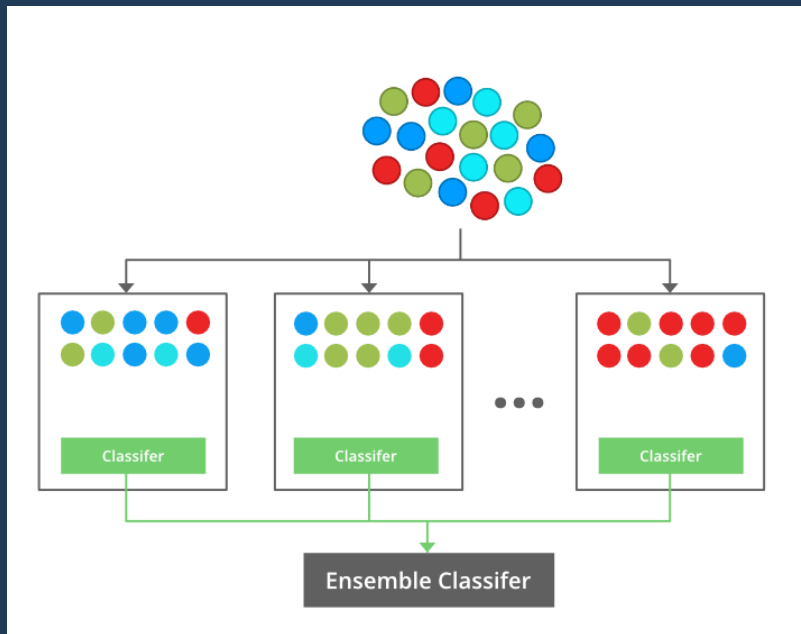
El 70% de los estudiantes sin riesgo permanece en esa condición. En contraste, los grupos de Riesgo Medio y Riesgo Alto presentan mayor movilidad entre categorías, evidenciando trayectorias académicas más variables.

Conclusión

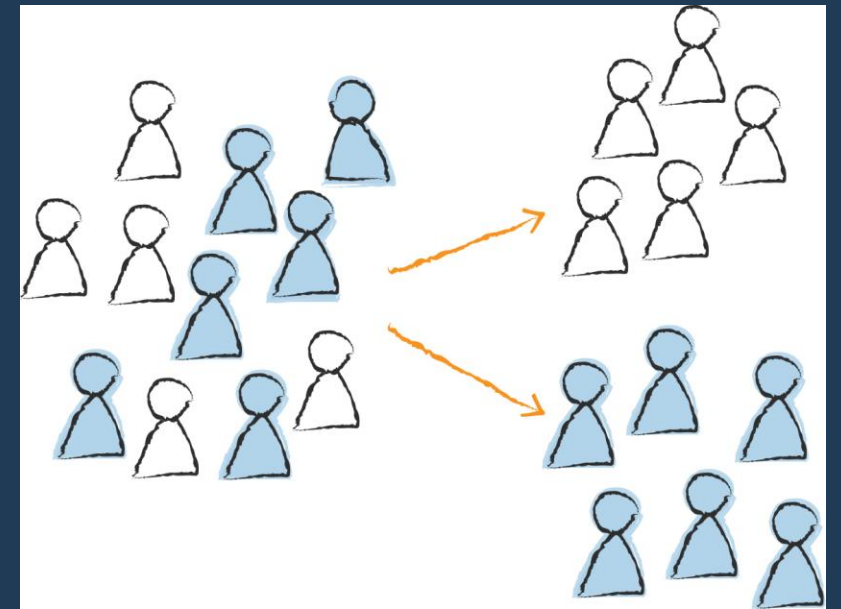
Los estudiantes en categorías de menor riesgo tienden a mantener su condición, mientras que aquellos en mayor riesgo requieren seguimiento y apoyo focalizado.

Consideraciones del Modelo

Predicción 0 o 1 (xgboost)

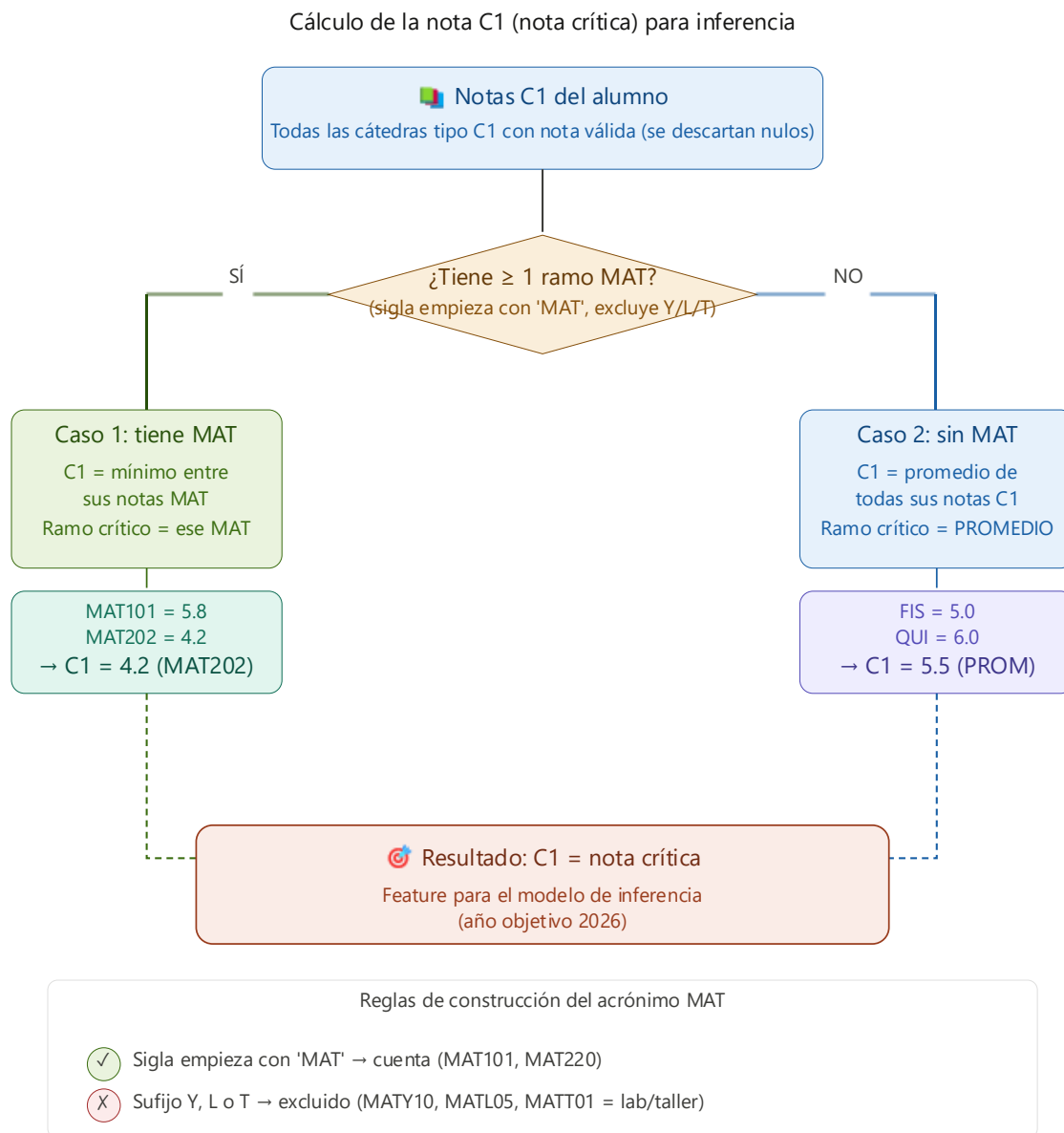


Tipo Riesgo (Criterio Prob)



Criterio actual

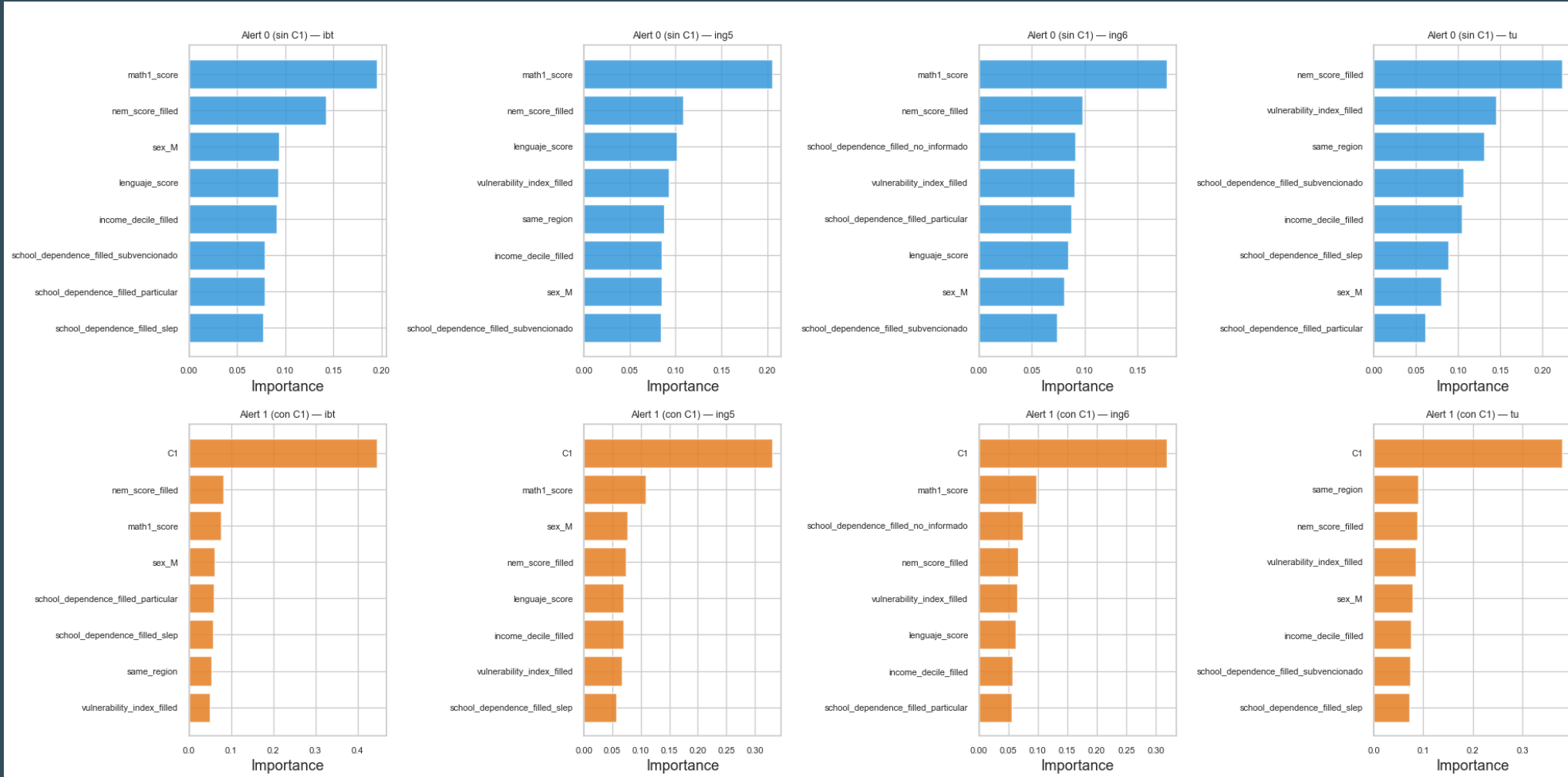
Cálculo C1



Alerta0 vs Alerta1 (2025)



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

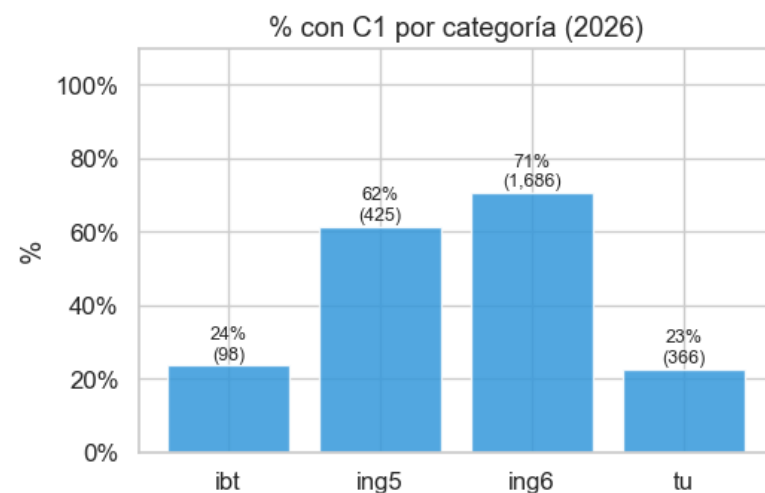
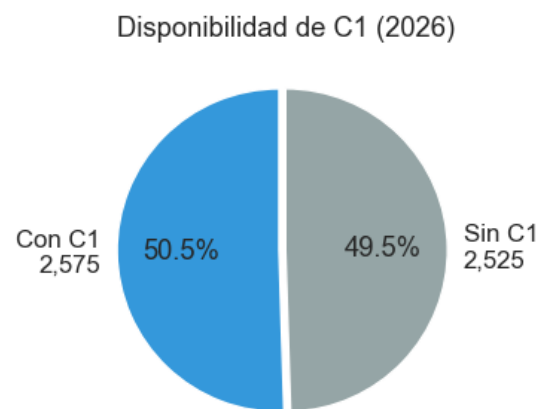
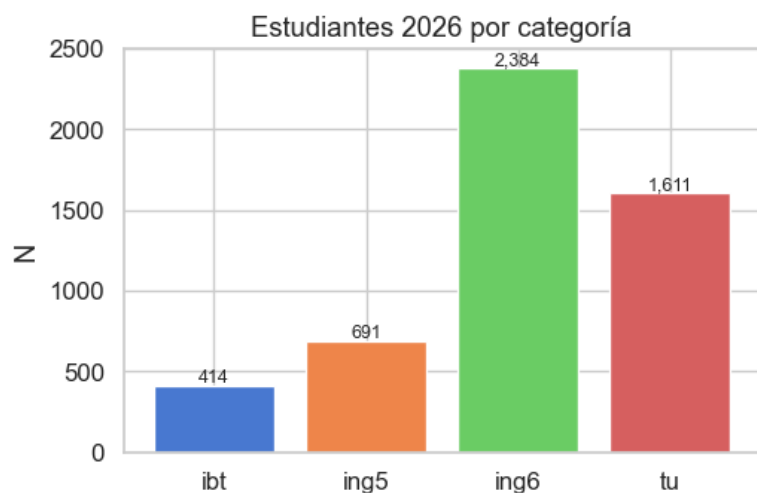




UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Alerta 0 vs Alerta 1 (2026)

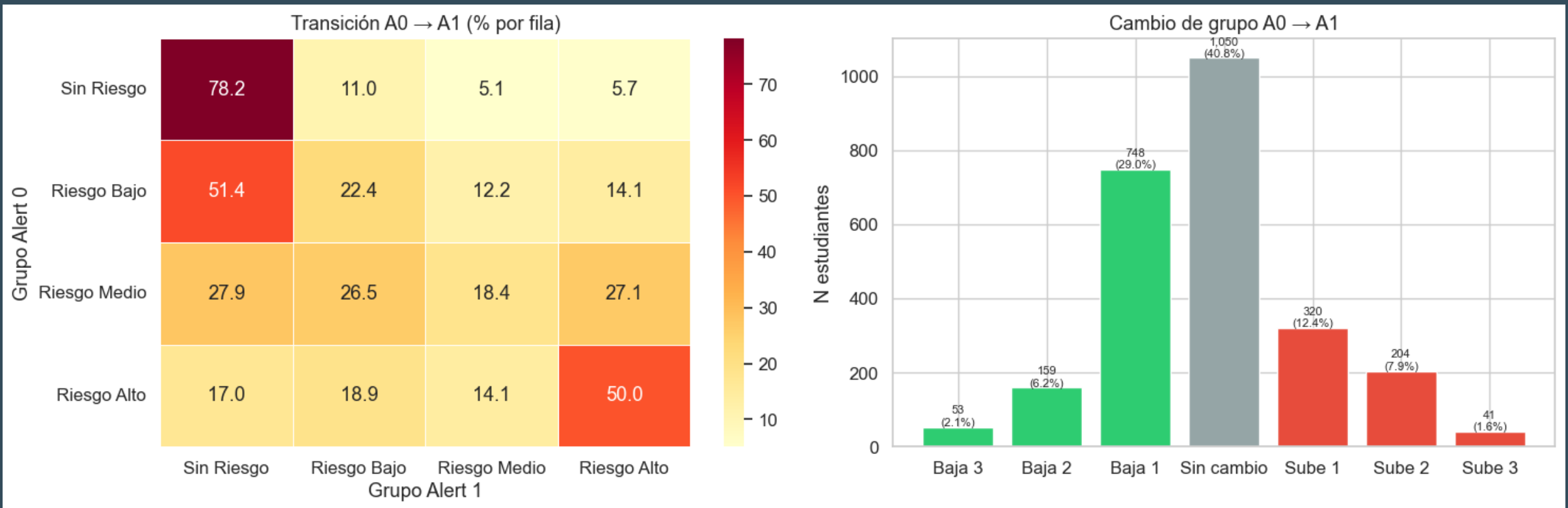
Cohorte 2026 — Visión general





UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Alerta 0 vs Alerta 1 (2026)



Conclusiones

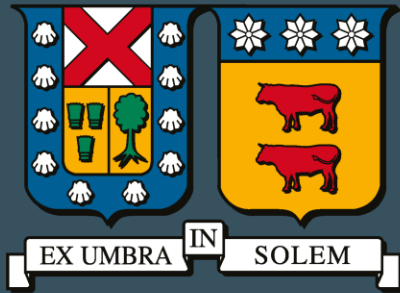
Dificultades

- Nota crítica a tiempo (profesores)
- Solo importancia de C1
- Grupos de riesgo complejos de definir (formulación problema)

Mejoras

- Análisis exploratorio más amigable para el negocio
- Pipeline robusto para ejecutar en cualquier momento





UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

